

CURSO DE ENGENHARIA DE SOFTWARE
PRÁTICAS EXTENSIONISTAS INTEGRADORAS VI

SAFE STUDENT

**ESPECIFICAÇÃO DE REQUISITOS, UML E MODELO
RELACIONAL**

Requisitos funcionais, não funcionais, casos de uso, classes e DER.

Integrantes	Flavio Gabrig Ferreira - 202323361; Richardson Conceição Ferreira - 202323181
Gerente do projeto	Richardson Conceição Ferreira - 202323181
Professor(a)	Altemar Sales de Oliveira
Versão	V1
Data	12 de agosto de 2026

Saquarema/RJ

2026

SUMÁRIO

1 VISÃO GERAL	4
2 ATORES	4
3 REQUISITOS FUNCIONAIS	4
4 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS	5
5 REGRAS DE NEGÓCIO	5
6 CASOS DE USO	6
7 ARQUITETURA IMPLEMENTADA	6
8 MODELO RELACIONAL PROPOSTO PARA EVOLUÇÃO	7
9 RASTREABILIDADE DAS CINCO FUNÇÕES ESSENCIAIS	7
10 REFERÊNCIAS	7

2. Atores

3. Requisitos funcionais

4. Requisitos não funcionais

5. Regras de negócio

6. Casos de uso

7. Diagrama de casos de uso

8. Diagrama de classes

9. Modelo relacional

10. Arquitetura

11. Referências

1. VISÃO GERAL

Este documento especifica os requisitos do Safe Student, sistema web demonstrável voltado ao controle de presença escolar e à comunicação entre escola e responsáveis. O objetivo é apresentar uma base rastreável para implementação, testes e manutenção do MVP.

2. ATORES

Ator	Descrição	Permissões principais
Responsável	Familiar vinculado a um ou mais alunos.	Consultar histórico, notificações e enviar mensagens.
Portaria	Colaborador responsável pela entrada/saída.	Registrar presença por QR/token.
Gestão Escolar	Perfil gerencial da escola.	Cadastro, vínculos, relatórios, auditoria e comunicação.
Administrador	Perfil técnico/operacional.	Configurações, privacidade e auditoria.

3. REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Descrição	Prioridade	Critério de aceite
RF-01	Autenticar usuário por e-mail e senha.	Alta	Login funcional por perfil.
RF-02	Autorizar recursos por perfil RBAC.	Alta	Responsável, portaria e gestão visualizam somente permissões autorizadas.
RF-03	Cadastrar aluno pela gestão escolar.	Alta	Aluno salvo com matrícula e token únicos.
RF-04	Vincular responsável a aluno.	Alta	Responsável passa a visualizar histórico do aluno vinculado.
RF-05	Registrar entrada por QR/token.	Alta	Entrada registrada e auditada.
RF-06	Registrar saída por QR/token.	Alta	Saída registrada somente se houver entrada válida.
RF-07	Gerar notificação automática ao responsável.	Alta	Notificação gerada após registro de presença.
RF-08	Consultar histórico de presença.	Alta	Histórico filtrável por aluno e perfil.
RF-09	Gerar relatório gerencial.	Média	Relatório por aluno, turma e período.
RF-10	Exportar relatório em CSV.	Média	Arquivo CSV gerado sem dados fora do perfil.
RF-11	Enviar mensagens escola-família.	Média	Mensagem registrada entre usuários autorizados.
RF-12	Registrar trilha de auditoria.	Alta	Ações críticas geram log com usuário, data e evento.
RF-13	Permitir restauração da base de	Baixa	Gestão reinicia os dados de

	demonstração.		apresentação.
RF-14	Disponibilizar painel de privacidade.	Média	Usuário visualiza premissas de proteção e limitações.
RF-15	Coletar feedback da validação acadêmica.	Média	Formulário registra avaliação de usabilidade e aderência.

4. REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

ID	Categoria	Descrição
RNF-01	Usabilidade	Interface responsiva, menus visíveis e linguagem simples.
RNF-02	Acessibilidade	Contraste adequado, navegação por teclado e textos alternativos quando aplicável.
RNF-03	Segurança	Senha armazenada por hash e sessão temporária.
RNF-04	Privacidade	MVP sem biometria, sem geolocalização contínua e sem dados pessoais de estudantes.
RNF-05	Desempenho	Dashboard deve responder em até 2 segundos no ambiente local.
RNF-06	Disponibilidade	Execução local para demonstração sem serviços externos obrigatórios.
RNF-07	Compatibilidade	Funcionamento em navegador moderno desktop/mobile.
RNF-08	Auditabilidade	Ações críticas registradas com data/hora e usuário.
RNF-09	Manutenibilidade	Código organizado em servidor, domínio, segurança, dados e interface.
RNF-10	Portabilidade	Aplicação executável em Node.js 18+.
RNF-11	Confiabilidade	Regras de entrada/saída impedem duplicidades no mesmo fluxo.
RNF-12	Integridade	Token e matrícula devem ser únicos.
RNF-13	Conformidade	Diretrizes LGPD consideradas na modelagem de dados.
RNF-14	Testabilidade	Regras principais cobertas por testes automatizados.
RNF-15	Escalabilidade futura	Arquitetura preparada para futura migração para banco relacional e HTTPS.

5. REGRAS DE NEGÓCIO

ID	Regra
----	-------

RN-01	Aluno precisa estar ativo para registrar presença.
RN-02	Token de aluno deve ser único.
RN-03	Responsável só visualiza alunos vinculados.
RN-04	Entrada duplicada sem saída prévia deve ser bloqueada.
RN-05	Saída exige entrada anterior no mesmo dia.
RN-06	Toda presença gera auditoria.
RN-07	Toda presença gera notificação para responsáveis vinculados.
RN-08	Gestão pode cadastrar alunos e vínculos; portaria não pode.
RN-09	Biometria, NFC e geolocalização contínua não pertencem ao MVP.
RN-10	Dados reais somente podem ser usados após autorização institucional e análise de privacidade.

6. CASOS DE USO

ID	Caso de uso	Ator	Fluxo principal
UC-01	Autenticar-se	Todos	Usuário informa credenciais; sistema valida e cria sessão.
UC-02	Registrar entrada	Portaria/Gestão	Operador informa token; sistema valida e salva entrada.
UC-03	Registrar saída	Portaria/Gestão	Operador informa token; sistema valida sequência e salva saída.
UC-04	Consultar histórico	Responsável/Gestão	Usuário consulta registros permitidos por perfil.
UC-05	Gerar relatório	Gestão	Sistema consolida frequência de apresentação e exporta CSV.
UC-06	Enviar mensagem	Responsável/Gestão/Portaria	Usuário envia mensagem a destinatário autorizado.
UC-07	Consultar auditoria	Gestão/Admin	Sistema exibe eventos críticos.
UC-08	Registrar feedback	Usuário participante	Usuário avalia a demonstração do MVP.

7. DIAGRAMA DE CASOS DE USO

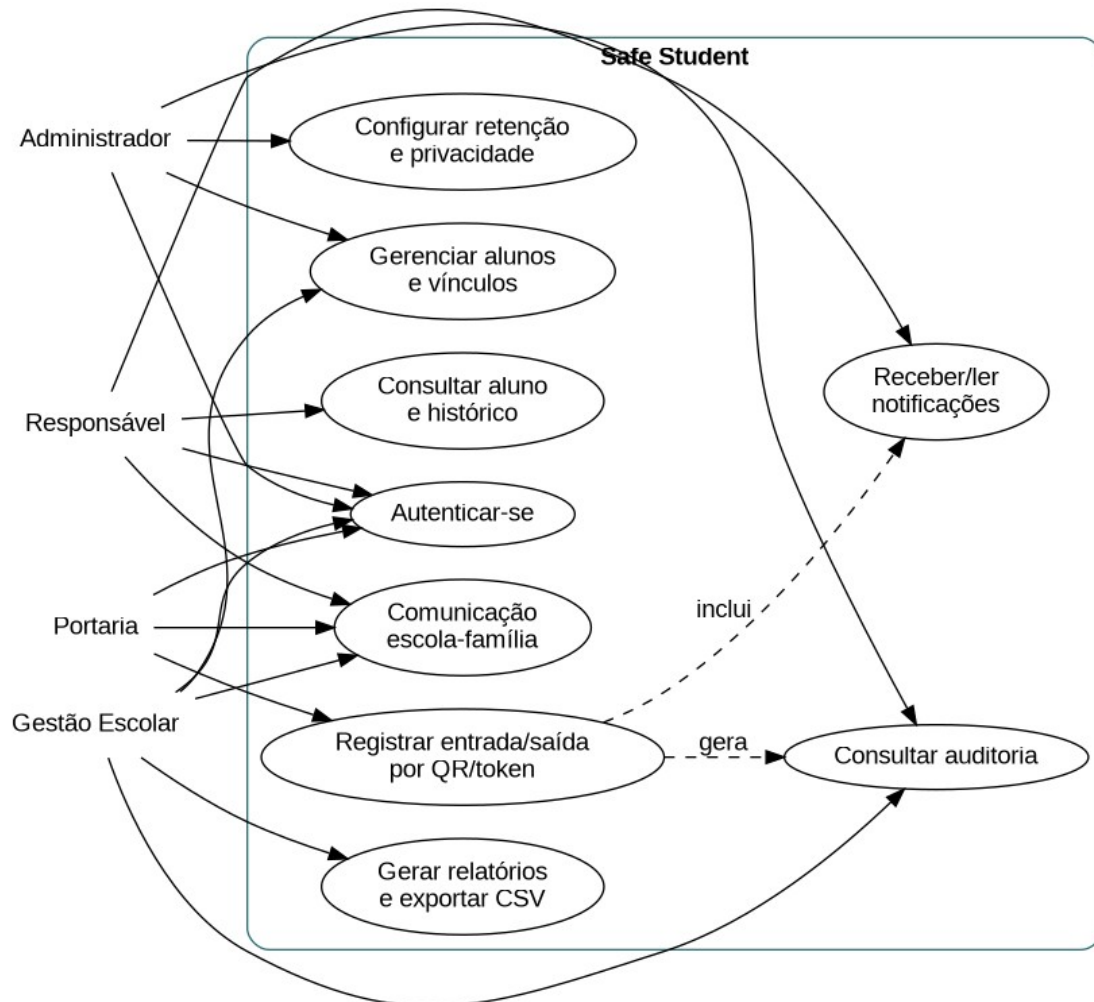


Figura 1 - Diagrama de casos de uso do Safe Student.

8. DIAGRAMA DE CLASSES

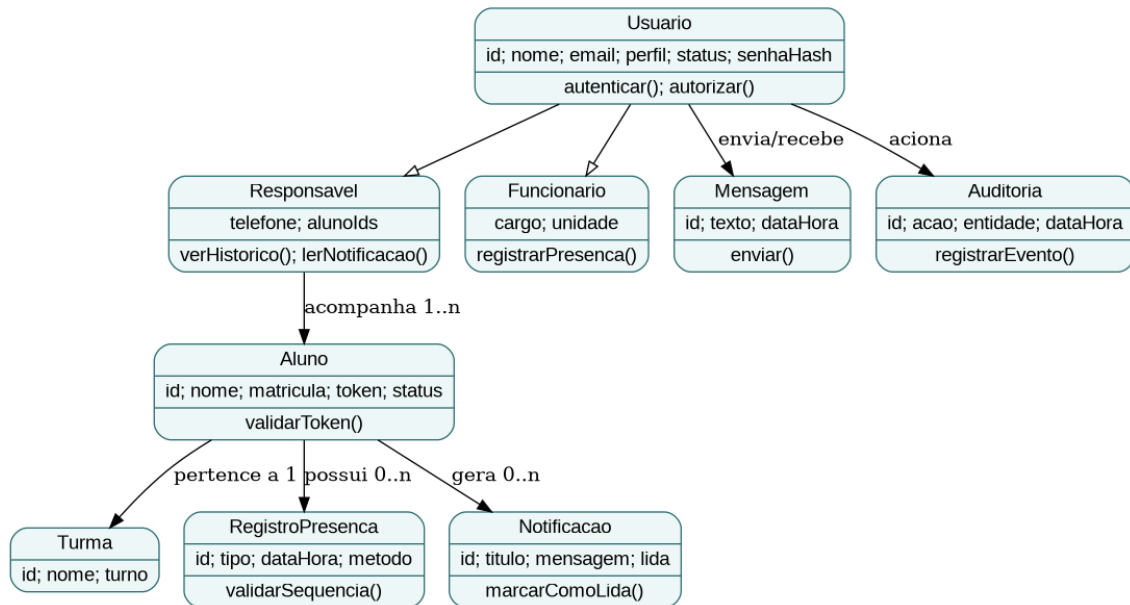


Figura 2 - Diagrama de classes conceitual.

9. DIAGRAMA DE MODELO RELACIONAL

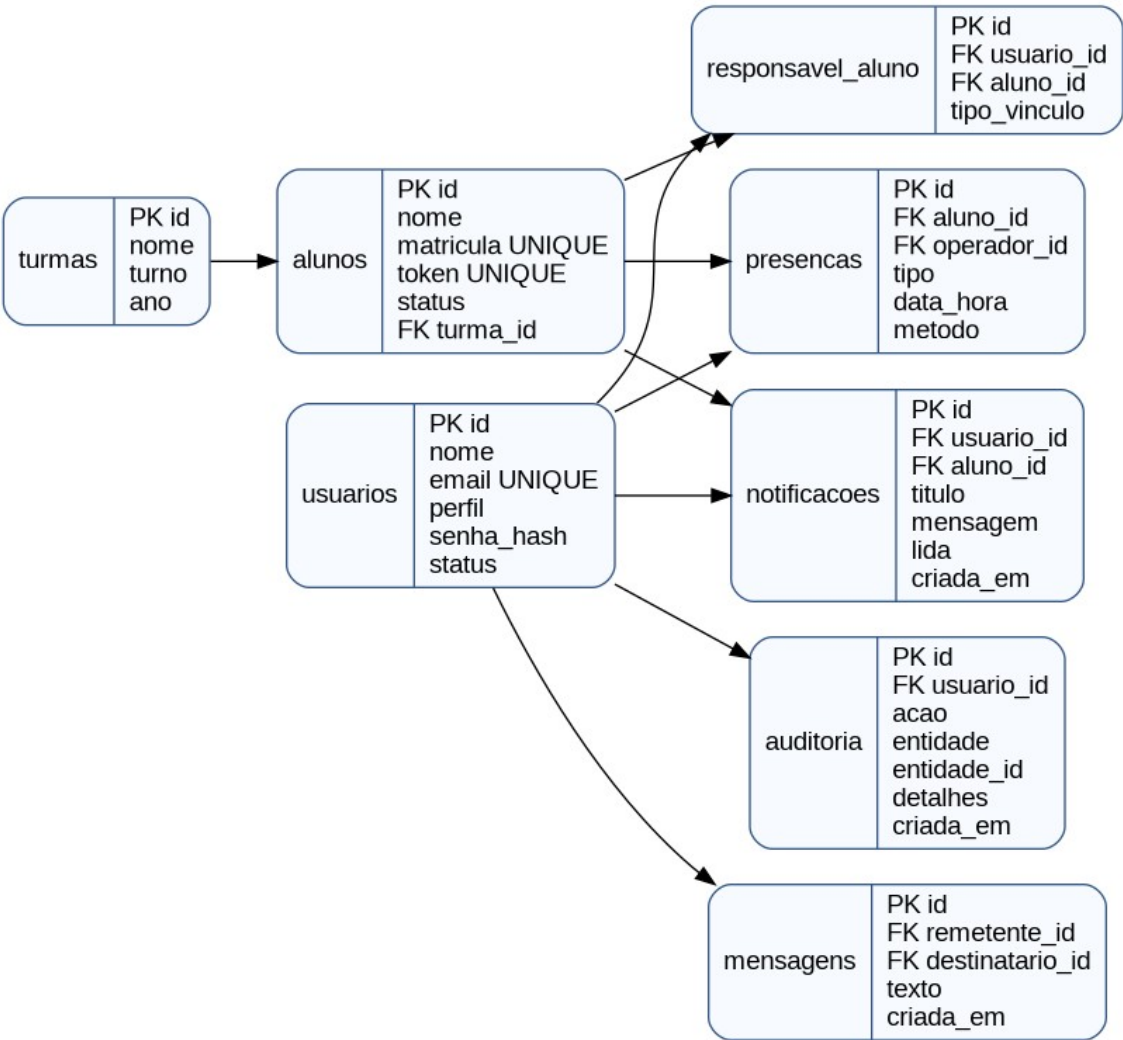


Figura 3 - Modelo relacional proposto para produção.

10. ARQUITETURA

Componente	Descrição
Camada	Responsabilidade
Interface web	Telas responsivas, navegação, formulários e consumo de API.
API Node.js	Autenticação, autorização, regras de negócio, relatórios e auditoria.
Domínio	Validação de presença, permissões e cálculos de apresentação.
Persistência MVP	Arquivo JSON local para demonstração.
Persistência futura	Banco relacional PostgreSQL/MySQL com chaves, índices e

	backups.
Segurança	Sessão temporária, RBAC, cabeçalhos HTTP, hash de senha e minimização de dados.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação - referências - elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2025.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação - citações em documentos - apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2023.

BRASIL. Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13709compilado.htm. Acesso em: 12 ago. 2026.

BRASIL. Ministério da Educação. Resolução CNE/CES nº 7, de 18 de dezembro de 2018. Diretrizes para a Extensão na Educação Superior Brasileira. Disponível em: <https://www.gov.br/mec/pt-br/cne/resolucoes/resolucoes-cne-ces-2018>. Acesso em: 12 ago. 2026.

OWASP FOUNDATION. OWASP Mobile Application Security Verification Standard - MASVS. Disponível em: <https://mas.owasp.org/MASVS/>. Acesso em: 12 ago. 2026.

PREFEITURA DE SAQUAREMA. Saquarema alcança sua maior nota no IDEB nos anos iniciais do índice. Disponível em: <https://www.saquarema.rj.gov.br/>. Acesso em: 12 ago. 2026.

QEDU. Dados educacionais de Saquarema. Disponível em: <https://qedu.org.br/municipio/3305505-saquarema>. Acesso em: 12 ago. 2026.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. Disponível em: <https://www.w3.org/TR/WCAG22/>. Acesso em: 12 ago. 2026.